

중1 과학 7단원 태양계 | 핵심 개념 마스터

우주 기상 주의보: 태양의 활동이 지구에 미치는 영향

태양풍부터 오로라, 그리고 대규모 통신 마비까지.
보이지 않는 우주의 날씨를 파헤쳐 보자.

어느 날 갑자기 지도가 먹통이 되고, 온 도시가 정전된다면?

범인은 바로
'태양'일 수 있습니다.

태양에서 일어나는
거대한 폭발은
우주 공간을 가로질러

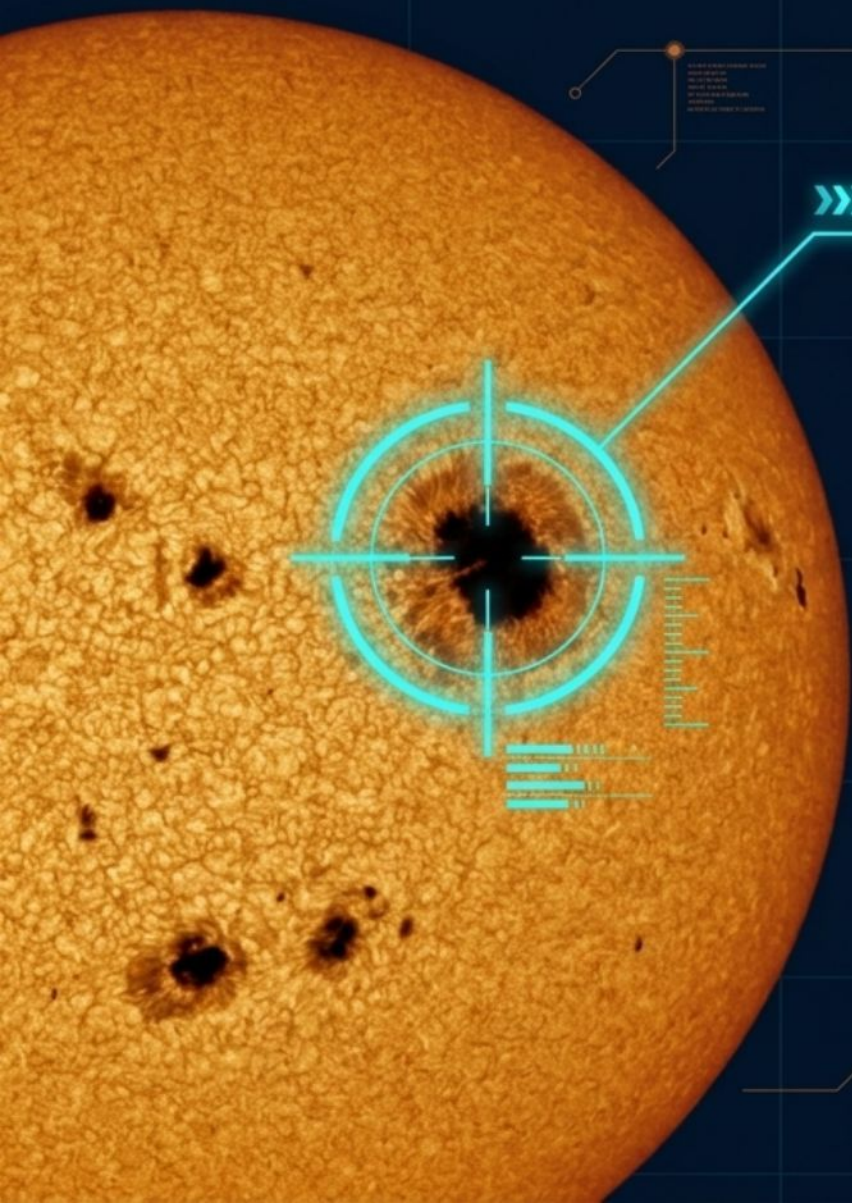
지구의 현대 기술에
심각한 타격을 입힙니다.

⚠ 경고: GPS 신호 끊김
- 내비게이션 작동 불가

✖ 결항 안내: 북극 항로
비행기 전면 운항 취소

⚡ 속보: 대규모 전력망 손상,
도시 전체 정전

- ✓ Mission 01. 태양 활동이 활발해질 때 나타나는 현상 분석하기
- ✓ Mission 02. 태양풍이 고도별(우주/하늘/지상)로 지구에 미치는 영향 파악하기



모든 사건의 시작: 흑점 (Sunspot)

- 주변보다 온도가 낮아 어둡게 보이는 곳.
(태양 활동의 결정적 지표!)



흑점의 수는 약 11년을
주기로 많아졌다
적어지기를 반복함.

⚠-상황실 알림:

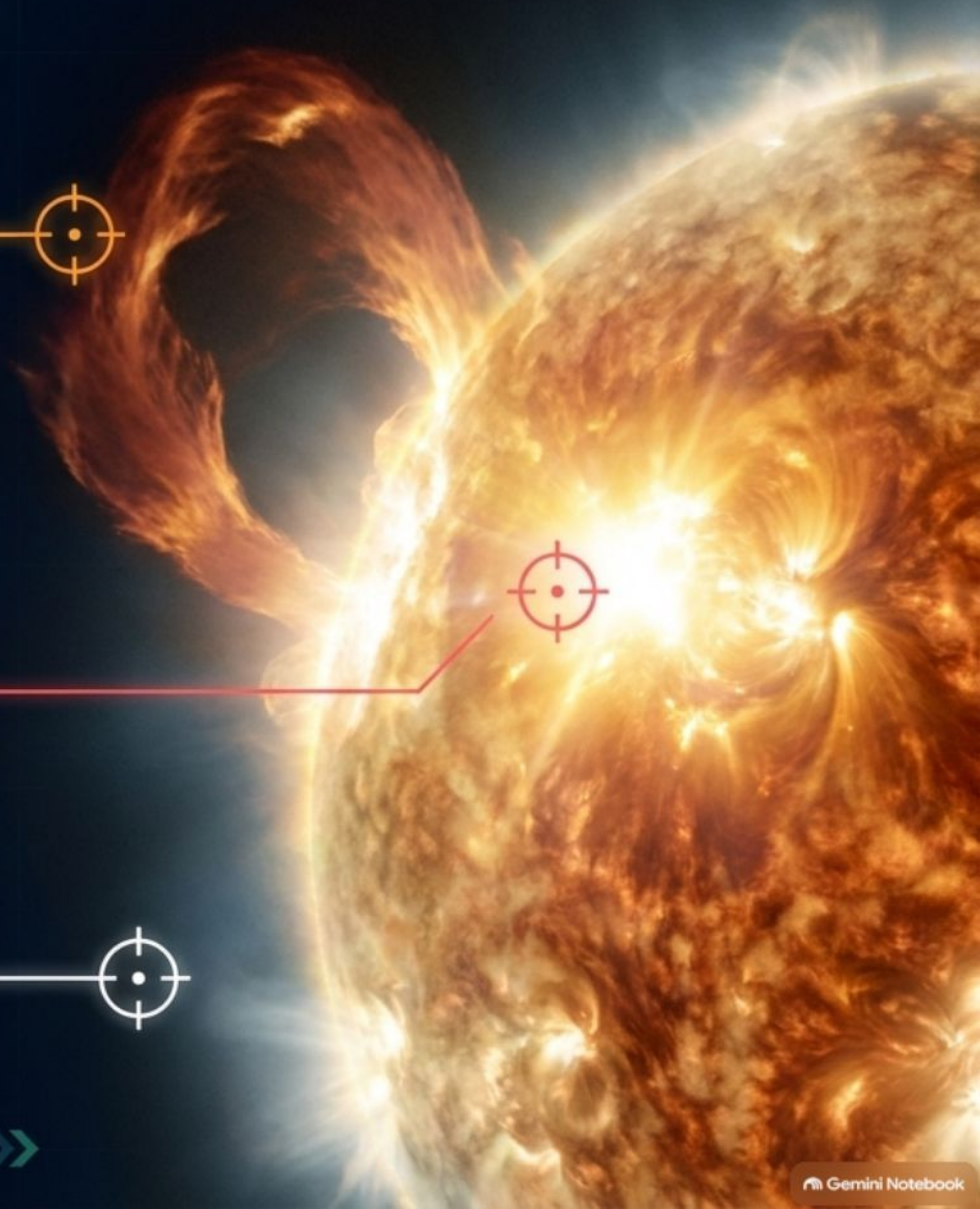
흑점의 수가 많아진다 = 태양의 활동이 매우 활발해진다!

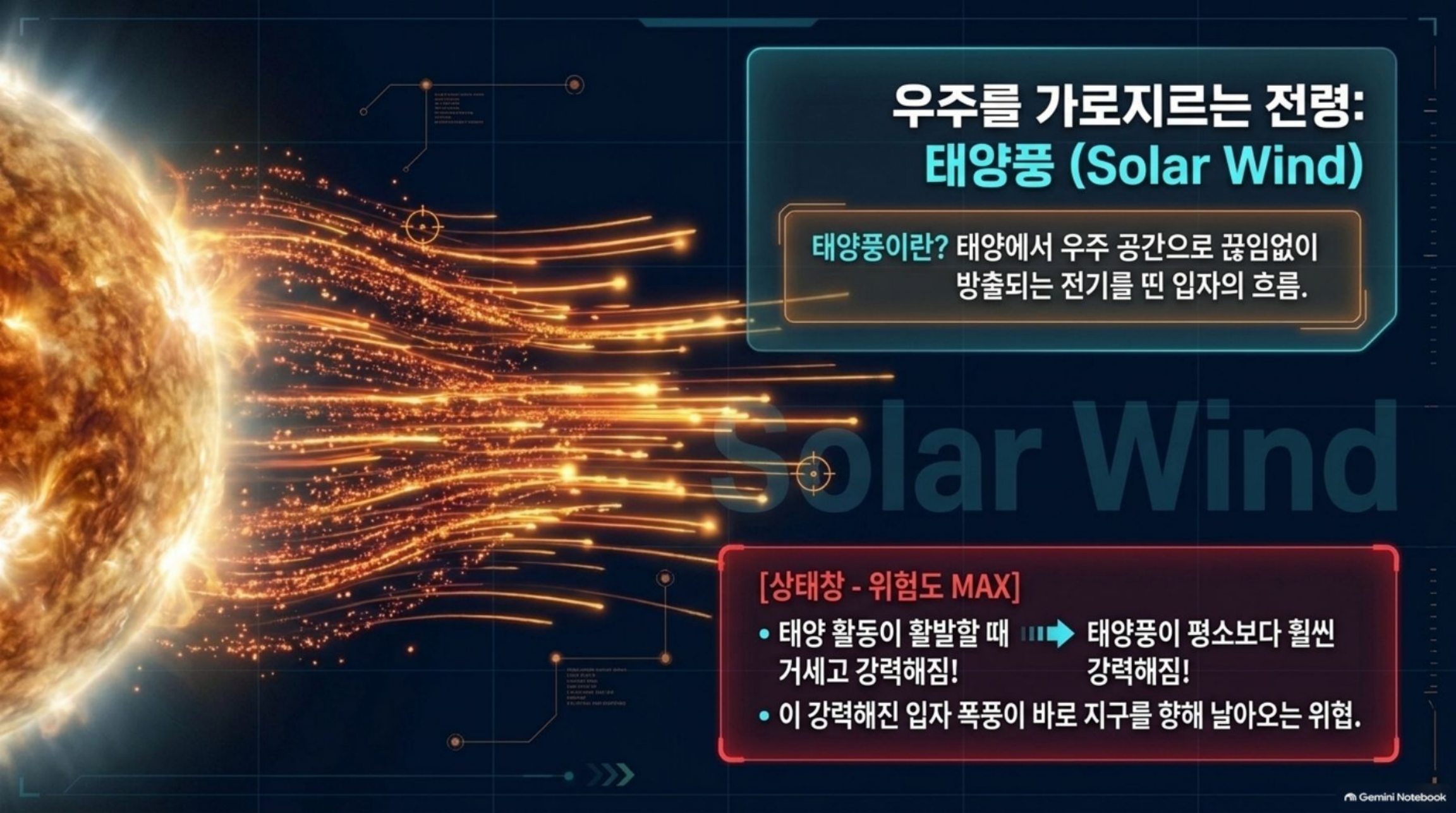
흑점이 많아질 때 쏟아지는 거대한 에너지

홍염: 불꽃처럼 뿔어 나가는 거대한 가스 분출.
고리 모양으로 코로나까지 뿔어 나감.

플레어: 흑점 부근에서 일어나는 강력한 대폭발 .
막대한 물질과 에너지가 우주로 방출됨.

코로나: 평소엔 얇지만, 태양 활동 극대기에는
크기가 훨씬 커지고 더 멀리까지 뿔어 나감.





우주를 가로지르는 전력: 태양풍 (Solar Wind)

태양풍이란? 태양에서 우주 공간으로 끊임없이 방출되는 전기를 띤 입자의 흐름.

Solar Wind

[상태창 - 위험도 MAX]

- 태양 활동이 활발할 때  태양풍이 평소보다 훨씬 거세고 강력해짐!
- 이 강력해진 입자 폭풍이 바로 지구를 향해 날아오는 위협.

지구의 첫 번째 반응: 방패와의 충돌

강력한 태양풍이 지구에 도달해 지구 자기장과 부딪히면 2가지 엇갈린 반응이 나타납니다.

★ 아름다운 빛의 커튼:
오로라(Aurora)

⚡ 보이지 않는 위협:
자기 폭풍(Magnetic Storm)

방패가 만들어낸 경이로움: 오로라

태양풍의 입자가 대기 중의 공기 입자와 충돌하여 뿜어내는 빛의 현상.

[태양 활동 극대기 (활발할 때) 변화 요약]

- 평소보다 훨씬 넓고 강해짐
- 극지방을 넘어 저위도 지역(적도 쪽으로 더 내려온 지역)에서도 관측 가능!

보이지 않는 위협: 자기 폭풍 (Magnetic Storm)

[개념 패널]

자기 폭풍이란?
거센 태양풍에 의해 지구 자기장이
일시적으로 매우 불규칙하게
요동치는 현상.



경고 ⚠ : 이 자기 폭풍이 바로 우주와 지상의 수많은 현대
첨단 기술(인공위성, 통신, 전력)을 마비시키는 진짜 원인입니다.

우주 기상 피해 맵 [Phase 1: 우주 & 상층 대기]



[고도 1: 우주 공간]

- 🛰️ **인공위성 고장:** 궤도를 이탈하거나 내부 센서 및 부품 손상(성능 저하).
- 🧑 **우주인 피폭:** 우주 공간에서 활동하는 우주인의 방사선 노출 위험 급증.

[고도 2: 상공 (성층권)]

- ✈️ **항공기 운항 차질:** 방사선 피폭 및 통신 장애 위험으로 인해 북극 항로 (극항로) 비행기 운항 금지 및 우회.

우주 기상 피해 맵 [Phase 2: 지상 & 해수면]



[지상 포인트 1: 통신 기지국 및 선박]

무선 통신 장애 (델린저 현상):
강력한 태양풍이 지구의 전리층을 교란하여 GPS, 선박 통신 등 장거리 전파 통신을 끊어버림.

[지상 포인트 2: 육지 전력망]

전력 장비 손상 (대규모 정전):
강한 자기 폭풍이 지상의 송전탑에 거대한 과전류를 발생시켜 변압기를 태우고 도시 정전 사태 유발.

실제 사건 파일: 1859년 캐링턴 사건 (The Carrington Event)

1859. 8. 30
(영국 캐링턴 관측소)

태양 표면에서 거대한
플레어(폭발) 최초 관측! 

→ 약 17시간 뒤: 지구로
강력한 태양풍 도달.

! 9. 1 (지구의 대혼란) !

- ! • 영국 런던에서 측정된 지구 자기장
대형 요동 (자기 폭풍) 
- ! • 전 세계 전신국(당시의 통신망) 기기에서
화재 발생 및 마비! 전신국 직원 전기 충격. ⚡
- ! • 위도가 낮은 런던 하늘에서 밤에
오로라가 관측됨! 

💡 태양 폭발 후 불과 며칠(수 시간) 내에 지구에 치명적 영향을 줄 수 있음을 역사적으로 증명한 사건.

상황 진단표: 태양 활동의 두 얼굴

비교 기준	● 잠잠할 때	● 활발할 때 극대기
흑점 수	적다	많다 (11년 극대기)
홍염/플레어	가끔 발생	자주, 강하게 발생
코로나 크기	작다	매우 커진다
태양풍 세기	약하다	매우 강하다
지구에 미치는 영향	거의 없음	 오로라(확장), 자기 폭풍,  무선 통신 장애(델린저),  대규모 정전, 위성 고장 

상황실 보안 코드 해제 (Self-Check 퀴즈)

Q1. 태양 활동이 활발해질 때, 태양 표면에서 관측되는 어두운 무늬인 [■]의 수가 많아진다.

Q2. 흑점 부근에서 일어나는 강력한 폭발 현상으로 막대한 물질이 방출되는 것을 [■](이)라고 한다.

Q3. 태양 활동 극대기에는 지구 전파 통신에 장애가 생기는 [■] 현상이 발생할 수 있다.

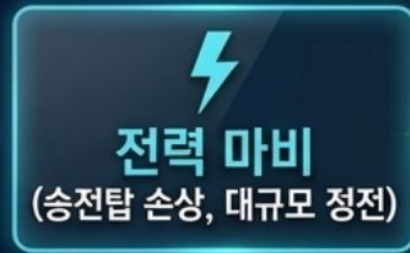
캡처 추천! 시험 직전 1분 컷 마인드맵



홍염/플레어 자주 발생,
코로나 확대



오로라 확대 /
자기 폭풍 발생



수고하셨습니다. 우주 기상 상황실 브리핑을 마칩니다.